

מתמטיקה לפיזיקאים 2 – סמסטר ב' מועד ב'
ד"ר ליאור קליין

(15) 1. נתון $z = e^{xy^2}$ וכן $x = t \cos t$ ו $y = t \sin t$ חשבו את $\frac{dz}{dt}$ בנקודה $t = \frac{\pi}{2}$.

(15) 2. נתון המשטח $z = (x^2 + y^2)^{1/2}$. מצאו איזה נקודה על המשטח היא הקרובה ביותר לנקודה $(5, 5, 0)$.

3. ענה/עני רק על 4 מתוך 5 השאלות הבאות (שאלה חמישית לא תיבדק):

(15) א. חשבו את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} \, ds$ כאשר σ הוא משטח הנתון ע"י $x^2 + y^2 + z = 9$ בתחום בו $z \geq 0$ ו

$$\vec{F} = y\hat{i} - x\hat{j} + 2\hat{k}$$

(15) ב. חשבו את הנפח המתקבל ע"י סיבוב המשולש שקודקודיו בנקודות $(2, -2, 0)$, $(-1, -2, 0)$ ו $(2, 2, 0)$ סביב הישר $2x + 3y = 30$.

(15) ג. חשבו את $\int_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = 3\vec{r}$ ו c הוא הקטע הישר המחבר את $(0, 1, 0)$ ו $(2, 0, 0)$.

(15) ד. מצא את המסה של חלקו הקטן של כדור ברדיוס r הנחתך ע"י מישור שמרחקו ממרכז הכדור הוא h ($0 < h < r$) אם ידוע שצפיפות המסה של הכדור נתונה ע"י $\rho = A(2 - \sin^2 \theta)$.

(15) ה. חשב את $\oint_c \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר המסלול c מתקבל מחיתוך מעטפת של כדור שמרכזו בראשית

ורדיוסו 2 והמישור $z = x$ ו $\vec{F} = 2x\hat{i} + y\hat{j} + \hat{k}$.

(10) 4. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $(xy^2 + bx^2y)dx + (x+y)x^2dy = 0$ עבור איזה ערך של b המשוואה היא מדויקת? פתור/פתרי את המשוואה עבור b זה.

(בונוס) * 5. גוף מחליק ללא חיכוך על מסלול $y(x) = 1 - x^\alpha$ כאשר $0 \leq x \leq 1$. אם הגוף נשמט ממנוחה בנקודה הגבוהה, תוך כמה זמן יגיע לתחתית נמסלול?

בהצלחה !